

Análise de Banco de Dados ERP Industrial em PostgreSQL: Modelagem Relacional, Indicadores de PCP e Suporte à Tomada de Decisão Industrial.

Gustavo Gonçalves Barcelos (Universidade Federal de Goiás - UFG)

João Vitor Bueno dos Reis (Universidade Federal de Goiás - UFG)



Este artigo apresenta uma análise técnica de um banco de dados relacional de um sistema ERP industrial desenvolvido em PostgreSQL, com foco na Engenharia de Produção. São abordados conceitos de Sistemas de Informação Gerencial, arquitetura em camadas, modelagem relacional e normalização de dados. Por meio de consultas SQL, foram obtidos indicadores de vendas, produção, estoques, custos e desempenho financeiro em uma fábrica de bombas e válvulas industriais. Os resultados evidenciaram concentração de clientes e produtos, margem operacional de 11,63% e excedente de produção de 5,16% em relação às vendas. Com base nesses achados, são propostas melhorias em PCP, gestão de estoques e custos, além da utilização de dashboards para apoiar a tomada de decisão baseada em dados.

Palavras-chave: Banco de dados relacional; PostgreSQL; SQL; Engenharia de Produção; SIG; PCP; indicadores; análise de dados.

1. Introdução

Os sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP) constituem hoje o eixo central da integração informacional nas organizações industriais, conectando processos de natureza comercial, produtiva, logística, financeira e contábil em uma base de dados única e estruturada. No contexto da Engenharia de Produção, o domínio sobre a modelagem, a normalização e a exploração analítica desses bancos de dados representa competência indispensável para profissionais responsáveis pelo Planejamento e Controle da Produção (PCP), pela Gestão de Estoques, pela Logística e pela Inteligência de Negócios (Business Intelligence).

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise técnica e acadêmica de um banco de dados relacional de um ERP industrial, desenvolvido em PostgreSQL e acessado por meio da ferramenta DBeaver, contemplando os módulos Comercial, Compras, Produção, PCP, Estoque, Custos e Contabilidade. A análise abrange três frentes complementares: (i) a investigação da modelagem relacional, incluindo chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos entre entidades; (ii) a verificação da normalização do esquema até a Terceira Forma Normal (3FN); e (iii) a exploração dos dados operacionais por meio de consultas estruturadas, das quais derivam indicadores gerenciais relevantes para a tomada de decisão industrial.

A estrutura do trabalho está organizada da seguinte forma: a Seção 2 descreve a modelagem do banco de dados e os relacionamentos entre as principais entidades; a Seção 3 discute a normalização do esquema; a Seção 4 apresenta os resultados das consultas analíticas, incluindo produtos mais vendidos, faturamento por cliente, produção planejada e consumo de insumos; a Seção 5 desenvolve a análise comparativa entre produção e vendas; a Seção 6 trata da análise financeira por centro de custo; a Seção 7 constrói a Curva ABC de produtos e insumos; a Seção 8 discute indicadores de Engenharia de Produção e a proposta de dashboard executivo; e a Seção 9 apresenta as conclusões e recomendações do estudo.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Modelagem do Banco de Dados Relacional

Um banco de dados relacional organiza informações em tabelas (relações), compostas por linhas (tuplas) e colunas (atributos), de modo que cada tabela representa uma entidade do domínio de negócio — como CLIENTE, PRODUTO ou ORDEM_PRODUCAO — e cada linha corresponde a uma instância específica dessa entidade. O modelo relacional, formalizado por Edgar F. Codd, fundamenta-se na álgebra relacional e na teoria dos

conjuntos, permitindo que os dados sejam manipulados por meio de uma linguagem declarativa — no caso do PostgreSQL, o SQL (Structured Query Language). Essa abordagem garante integridade, consistência e flexibilidade na recuperação de informações, características essenciais para sistemas ERP que precisam refletir, em tempo real, o estado de múltiplos processos produtivos e administrativos simultaneamente.

No banco analisado, cada módulo funcional do ERP — Comercial, Compras, Produção, PCP, Estoque, Custos e Contabilidade — é suportado por um conjunto de tabelas inter-relacionadas, que juntas compõem um esquema relacional coerente capaz de representar o ciclo completo de operações industriais: da captação do pedido de venda até a apuração do resultado contábil.

2.2 Chaves Primárias e Chaves Estrangeiras

As chaves primárias (Primary Keys – PK) são atributos, ou conjuntos de atributos, que identificam de forma única cada registro de uma tabela, garantindo que não existam duplicidades e servindo como referência inequívoca para localização e atualização de dados. No esquema analisado, tabelas como PRODUTO, CLIENTE, FORNECEDOR e ORDEM_PRODUCAO possuem identificadores próprios (por exemplo, id_produto, id_cliente, id_fornecedor, id_ordem_producao) que cumprem esse papel.

As chaves estrangeiras (Foreign Keys – FK), por sua vez, são atributos que referenciam a chave primária de outra tabela, materializando os relacionamentos entre entidades e garantindo a integridade referencial do banco. É por meio das chaves estrangeiras que a tabela ITEM_PEDIDO se conecta tanto a PEDIDO_VENDA quanto a PRODUTO, que ITEM_COMPRA se conecta a COMPRA e a INSUMO, e que ORDEM_PRODUCAO se conecta a PRODUTO. Esse mecanismo impede a inserção de registros órfãos — como um item de pedido sem pedido correspondente — e assegura que a base de dados represente fielmente a realidade operacional da empresa.

2.3 Relacionamento entre as Principais Entidades

A arquitetura em camadas (N-Tier) é um dos padrões mais consolidados no desenvolvimento de sistemas corporativos. Seu princípio fundamental é a separação de responsabilidades: cada camada possui uma função específica e comunica-se apenas com as camadas adjacentes, reduzindo o acoplamento e facilitando a manutenção e a evolução do sistema (PRESSMAN; MAXIM, 2020). No modelo de três camadas clássico, encontrado em ERPs e sistemas MES industriais, a organização é a seguinte: (i) camada de apresentação, responsável pela interface

com o usuário, dashboards, relatórios, telas de apontamento; (ii) camada de aplicação ou negócio, onde residem as regras da organização, cálculo de OEE, sequenciamento de ordens, validações de qualidade; e (iii) camada de dados, responsável pelo armazenamento persistente e recuperação das informações, o banco de dados.

A estrutura relacional do banco analisado pode ser descrita por meio de cinco cadeias de relacionamento que refletem os principais fluxos de negócio da organização industrial:

- **SEGMENTO_CLIENTE → CLIENTE → PEDIDO_VENDA → ITEM_PEDIDO → PRODUTO**: representa o fluxo comercial, no qual cada cliente pertence a um segmento de mercado, realiza pedidos de venda compostos por múltiplos itens, e cada item referencia um produto específico do catálogo.
- **FORNECEDOR → COMPRA → ITEM_COMPRA → INSUMO**: representa o fluxo de abastecimento, em que cada fornecedor realiza compras compostas por itens, e cada item de compra corresponde a um insumo utilizado no processo produtivo.
- **FAMILIA_PRODUTO → PRODUTO → ORDEM_PRODUCAO**: representa o fluxo de planejamento e execução da produção, em que produtos são classificados em famílias e, a partir deles, são geradas ordens de produção.
- **PRODUTO → ROTEIRO → RECURSO → CENTRO_TRABALHO**: representa o fluxo de engenharia de processos, descrevendo a sequência de operações (roteiro) necessárias à fabricação de cada produto, os recursos empregados e os centros de trabalho onde essas operações ocorrem.
- **PRODUTO → ESTRUTURA_PRODUTO**: representa a lista técnica de materiais (Bill of Materials – BOM) de cada produto.

Esses relacionamentos, em conjunto, permitem rastrear toda a cadeia de valor: desde a previsão de demanda e o pedido do cliente até o consumo de insumos, a execução da ordem de produção e a apuração de custos por centro de custo.

2.4 A Tabela **ESTRUTURA_PRODUTO** como Lista Técnica (BOM)

A tabela **ESTRUTURA_PRODUTO** desempenha papel central na engenharia de produção, pois representa a Lista Técnica de Materiais, ou Bill of Materials (BOM), de cada produto fabricado. A BOM define, de forma hierárquica, quais insumos e em quais quantidades são necessários para a fabricação de uma unidade de produto final, normalmente relacionando-se de forma recursiva (produto-componente) quando há submontagens. Essa tabela é o elo estrutural entre o planejamento de produção (**ORDEM_PRODUCAO**) e a gestão de materiais (**INSUMO** e **MOVIMENTACAO_ESTOQUE**), pois é a partir da BOM que o sistema calcula

as necessidades brutas de materiais correspondentes ao Plano Mestre de Produção (PLANO_MESTRE), processo equivalente ao MRP (Material Requirements Planning) em sistemas ERP industriais.

2.5 Suporte da Estrutura aos Processos Empresariais

A arquitetura relacional descrita garante que cada processo de negócio — comercial, produtivo, logístico, financeiro e contábil — seja registrado de forma rastreável e auditável. O registro de um pedido de venda em PEDIDO_VENDA, por exemplo, pode desencadear, por meio de PREVISAO_DEMANDA e PLANO_MESTRE, a geração de ordens de produção; a execução dessas ordens consome insumos registrados em MOVIMENTACAO_ESTOQUE; e o custo incorrido é, por fim, alocado a um CENTRO_CUSTO e refletido em LANCAMENTO_CONTABIL. Essa integração elimina a necessidade de múltiplos sistemas isolados (silos de informação) e garante consistência entre as áreas funcionais da empresa.

2.6 Contribuição da Estrutura para a Tomada de Decisão

Por concentrar dados comerciais, produtivos, logísticos e financeiros em um esquema único e normalizado, o banco de dados analisado viabiliza a geração de indicadores gerenciais consistentes, comparáveis e atualizados, eliminando divergências entre relatórios produzidos por diferentes departamentos. Essa centralização é o que torna possível, por exemplo, comparar diretamente os volumes de produção planejada (PLANO_MESTRE) com os volumes efetivamente vendidos (PEDIDO_VENDA), ou associar o consumo de insumos críticos (INSUMO) ao desempenho financeiro por centro de custo (CENTRO_CUSTO), análises que serão desenvolvidas nas seções subsequentes deste artigo.

3. Normalização do Esquema Relacional

A normalização é o processo de organização dos atributos e tabelas de um banco de dados relacional com o objetivo de reduzir redundância, evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão, e garantir a integridade dos dados armazenados. A análise da estrutura do banco em questão demonstra conformidade com as três primeiras formas normais, condição necessária para um esquema ERP robusto e escalável.

3.1 Primeira Forma Normal (1FN)

O esquema atende à 1FN porque todos os atributos das tabelas — como nome do cliente, código do produto, data do pedido e quantidade — assumem valores atômicos, isto é,

indivisíveis, e não há ocorrência de grupos repetitivos ou de atributos multivalorados dentro de uma mesma linha. Por exemplo, a tabela PEDIDO_VENDA não armazena múltiplos produtos em uma única célula; em vez disso, cada produto vendido constitui uma linha distinta na tabela ITEM_PEDIDO, vinculada ao pedido por meio de chave estrangeira.

3.2 Segunda Forma Normal (2FN)

O esquema atende à 2FN porque, além de satisfazer a 1FN, todos os atributos não-chave dependem integralmente da chave primária de sua respectiva tabela, sem dependências parciais. Esse cuidado é particularmente visível em tabelas associativas com chave composta, como ITEM_PEDIDO (que depende de id_pedido e id_produto) e ESTRUTURA_PRODUTO (que depende de id_produto e id_componente): atributos como quantidade ou valor unitário dependem do par completo de chaves, e não de apenas uma delas isoladamente.

3.3 Terceira Forma Normal (3FN)

O esquema atende à 3FN porque, além de satisfazer a 2FN, não há dependências transitivas entre atributos não-chave. Informações como o nome do segmento de mercado de um cliente, por exemplo, não são replicadas na tabela CLIENTE; elas residem na tabela SEGMENTO_CLIENTE, referenciada por chave estrangeira. Da mesma forma, dados cadastrais de fornecedores não se repetem em cada registro de COMPRA, e dados de produto não se repetem em cada ITEM_PEDIDO.

3.4 Benefícios da Normalização para o ERP Industrial

A conformidade com as três primeiras formas normais traz benefícios diretos para a operação do ERP:

- Eliminação de redundância: cada informação é armazenada uma única vez, reduzindo o volume de dados e o risco de divergência entre cópias.
- Prevenção de inconsistências: atualizações cadastrais (por exemplo, alteração do endereço de um cliente) são realizadas em um único ponto, refletindo-se automaticamente em todas as consultas e relatórios.
- Prevenção de anomalias de inserção, atualização e exclusão: torna-se impossível, por exemplo, excluir acidentalmente o histórico de pedidos de um cliente ao remover seu cadastro, pois a integridade referencial impede ou condiciona essa exclusão.

- Maior confiabilidade analítica: indicadores gerenciais — como os apresentados nas seções seguintes — tornam-se mais confiáveis, pois derivam de uma base de dados consistente e livre de duplicidades.

4. Resultados das Consultas Analíticas

Esta seção apresenta os resultados extraídos do banco de dados por meio de consultas SQL executadas no DBEaver, contemplando volumes de vendas por produto, faturamento por cliente, produção planejada e consumo de insumos. Os valores correspondem a quantidades acumuladas no período analisado.

4.1 Produtos Mais Vendidos

A consulta de produtos mais vendidos, agregada por unidades comercializadas, revela a seguinte distribuição, conforme a Tabela 1.

A consulta SQL utilizada para a extração foi a seguinte:

Código 1 — Consulta SQL para extração dos dados da Tabela 1 (produtos mais vendidos).

```
SELECT
    p.nome_produto AS produto,
    SUM(ip.quantidade) AS unidades_vendidas,
    ROUND(
        SUM(ip.quantidade) * 100.0
        / SUM(SUM(ip.quantidade)) OVER (), 2
    ) AS percentual_total
FROM item_pedido ip
JOIN produto p ON p.id_produto = ip.id_produto
JOIN pedido_venda pv ON pv.id_pedido = ip.id_pedido
WHERE pv.data_pedido BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
GROUP BY p.nome_produto
ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Tabela 1 — Produtos mais vendidos (un) e participação no total comercializado (%).

Produto	Unidades Vendidas	% do Total
Válvula Esfera 1/2"	188.707	33,47%
Válvula Esfera 3/4"	106.577	18,91%

Bomba Submersa 3cv	80.064	14,20%
Bomba Centrífuga 1cv	68.687	12,18%
Bomba Centrífuga 2cv	46.141	8,18%
Válvula Gaveta 1"	44.992	7,98%
Conjunto Pressurizador	19.313	3,43%
Conjunto Booster Duplo	9.386	1,66%
Total	563.867	100,00%

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

O mix de vendas evidencia forte concentração em itens de menor complexidade construtiva e maior giro: as válvulas esfera de 1/2" e 3/4" respondem, isoladamente, por 52,38% do volume total comercializado, caracterizando-as como produtos de demanda contínua e elevada repetitividade. Já os conjuntos pressurizador e booster duplo, por serem produtos de maior valor agregado e montagem mais complexa, apresentam volumes substancialmente menores, compatíveis com um padrão de demanda mais esporádica e projetos específicos.

Para o PCP, essa concentração indica a necessidade de estratégias de produção diferenciadas por categoria: os itens de alto giro (válvulas) são candidatos naturais a sistemas de produção para estoque (Make-to-Stock), com reposição contínua baseada em ponto de pedido ou em previsão de demanda, enquanto os conjuntos de menor giro e maior complexidade tendem a ser mais bem atendidos por sistemas de produção sob encomenda (Make-to-Order) ou montagem sob encomenda (Assemble-to-Order), reduzindo capital imobilizado em estoque de produtos acabados de baixo giro. Para a gestão de estoques, a priorização de acuracidade de inventário e de políticas de reabastecimento automatizado deve recair sobre os itens de maior volume, dado o impacto desproporcional que rupturas nesses itens causariam no nível de serviço ao cliente. Em termos de planejamento de capacidade, a predominância de válvulas e bombas de menor porte sugere que os centros de trabalho dedicados a usinagem e montagem de pequenas peças tendem a ser os recursos mais demandados, devendo ser tratados como possíveis recursos-gargalo no balanceamento da capacidade produtiva.

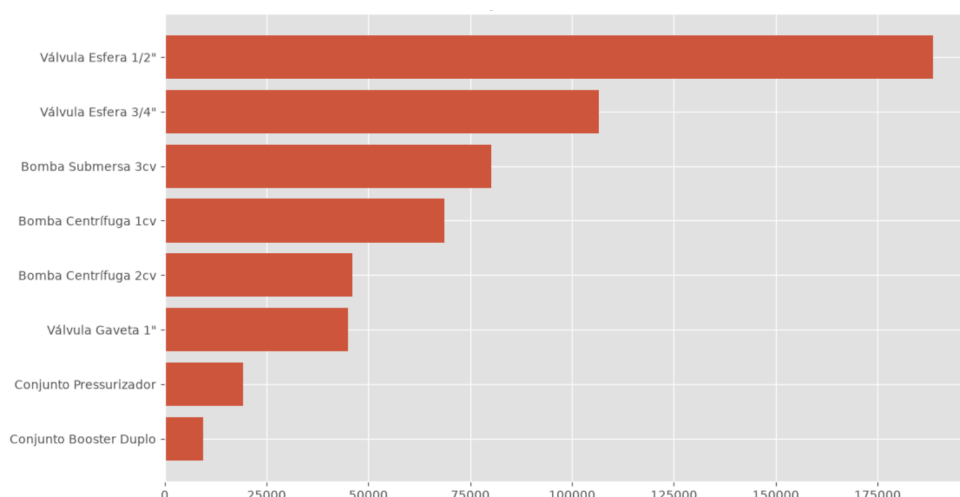
A visualização gráfica correspondente (Figura 3) foi gerada a partir desses dados por meio da seguinte rotina em Python:

Código 2 — Rotina Python para geração da Figura 1.

```
produtos = pd.DataFrame({
    'Produto': [
        'Válvula Esfera 1/2"',
        'Válvula Esfera 3/4"',
        'Bomba Submersa 3cv',
        'Bomba Centrífuga 1cv',
        'Bomba Centrífuga 2cv',
        'Válvula Gaveta 1"',
        'Conjunto Pressurizador',
        'Conjunto Booster Duplo'
    ],
    'Vendas': [
        188707, 106577, 80064, 68687,
        46141, 44992, 19313, 9386
    ]
})
produtos = produtos.sort_values(
    by='Vendas'
)
plt.figure(figsize=(12,7))
plt.barh(
    produtos['Produto'],
    produtos['Vendas']
)
plt.title('Top Produtos Vendidos')
plt.show()
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Figura 1 — Top produtos vendidos, em unidades.



Fonte: elaborado pelos autores.

4.2 Faturamento por Cliente

A consulta de faturamento agregado por cliente, no período analisado, totaliza R\$ 594.834.230,00 e apresenta a distribuição da Tabela 2. A consulta SQL utilizada para a extração foi a seguinte:

Código 3 — Consulta SQL para extração dos dados da Tabela 2 (faturamento por cliente).

```
SELECT
    c.nome_cliente AS cliente,
    SUM(ip.quantidade * ip.valor_unitario) AS faturamento,
    ROUND (
        SUM(ip.quantidade * ip.valor_unitario) * 100.0
        / SUM(SUM(ip.quantidade * ip.valor_unitario)) OVER (), 2
    ) AS percentual_total
FROM pedido_venda pv
JOIN cliente c ON c.id_cliente = pv.id_cliente
JOIN item_pedido ip ON ip.id_pedido = pv.id_pedido
WHERE pv.data_pedido BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
GROUP BY c.nome_cliente
ORDER BY faturamento DESC;
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Tabela 2 — Faturamento por cliente e participação percentual no faturamento total.

Cliente	Faturamento (R\$)	% do Total
---------	-------------------	------------

Condomínio Parque das Águas	133.558.530,00	22,44%
Indústria Metalúrgica Bandeirante	68.186.490,00	11,46%
Hospital Santa Clara	59.841.960,00	10,06%
Hidromar Comércio de Bombas	57.927.470,00	9,74%
Saneadora Águas Claras Ltda	50.839.710,00	8,55%
Frigorífico Sul Carnes	47.139.780,00	7,93%
Têxtil Algodão Fino	46.031.660,00	7,74%
Prefeitura de Sorocaba	44.855.130,00	7,54%
AgroBomba Distribuidora	34.392.610,00	5,78%
Cervejaria Pinheiro Alto	27.764.710,00	4,67%
Mineração Serra Verde	17.016.580,00	2,86%
Construtora Horizonte S.A.	7.279.600,00	1,22%
Total	594.834.230,00	100,00%

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

A análise de concentração de receita revela um quadro de dependência comercial relevante: os três maiores clientes (Condomínio Parque das Águas, Indústria Metalúrgica Bandeirante e Hospital Santa Clara) respondem, juntos, por 43,97% do faturamento total, e os cinco maiores clientes concentram 62,26% da receita. Esse padrão, próximo ao comportamento descrito pelo Princípio de Pareto, expõe a organização a risco comercial significativo: a perda ou a redução de volume de negócios com o cliente Condomínio Parque das Águas — isoladamente responsável por 22,44% da receita — teria impacto financeiro desproporcional sobre o resultado da empresa.

Do ponto de vista estratégico, recomenda-se à organização: (i) o desenvolvimento de planos de relacionamento dedicados (key account management) para os clientes da Classe A de faturamento, com contratos de fornecimento de médio e longo prazo que reduzam a volatilidade de demanda; (ii) a diversificação ativa da base de clientes em setores menos representados na carteira atual, de modo a reduzir a concentração setorial; e (iii) o monitoramento contínuo de indicadores de risco de concentração, como o índice de Participação dos Top 5 Clientes na Receita, hoje em 62,26%, valor que deveria ser objeto de meta de redução gradual.

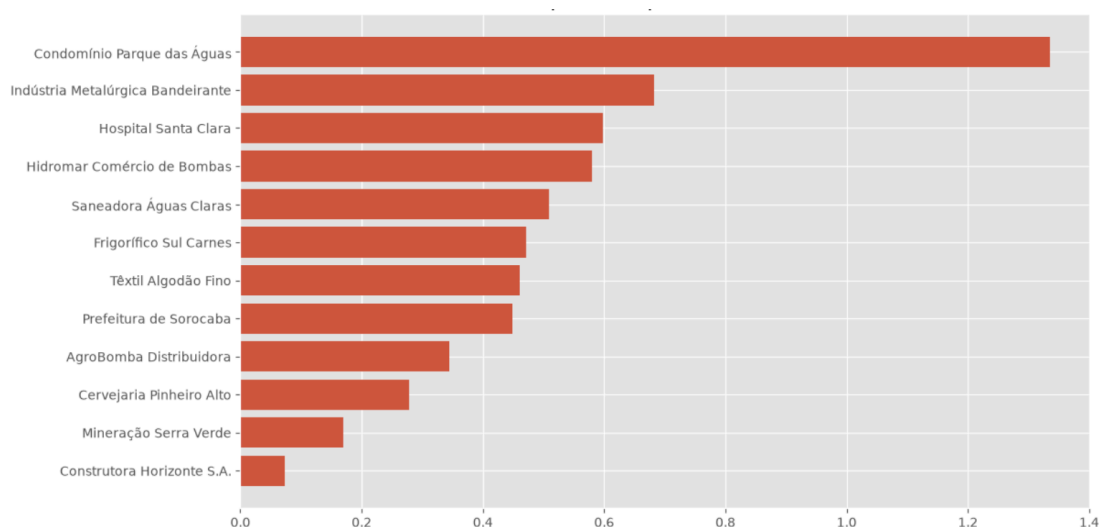
A visualização gráfica correspondente (Figura 3) foi gerada a partir desses dados por meio da seguinte rotina em Python:

Código 4 — Rotina Python para geração da Figura 2.

```
clientes = pd.DataFrame({
    'Cliente': [
        'Condomínio Parque das Águas',
        'Indústria Metalúrgica Bandeirante',
        'Hospital Santa Clara',
        'Hidromar Comércio de Bombas',
        'Saneadora Águas Claras',
        'Frigorífico Sul Carnes',
        'Têxtil Algodão Fino',
        'Prefeitura de Sorocaba',
        'AgroBomba Distribuidora',
        'Cervejaria Pinheiro Alto',
        'Mineração Serra Verde',
        'Construtora Horizonte S.A.'
    ],
    'Faturamento': [
        133558530, 68186490, 59841960, 57927470,
        50839710, 47139780, 46031660, 44855130,
        34392610, 27764710, 17016580, 7279600
    ]
})
clientes = clientes.sort_values(
    by='Faturamento'
)
plt.figure(figsize=(12, 7))
bars = plt.barh(
    clientes['Cliente'],
    clientes['Faturamento']
)
plt.title('Top Clientes por Faturamento')
plt.show()
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Figura 2 — Top clientes por faturamento.



Fonte: elaborado pelos autores.

4.3 Produção Planejada

A produção planejada, extraída da tabela PLANO_MESTRE, apresenta a Tabela 3 de distribuição por produto. A consulta SQL utilizada para a extração foi a seguinte:

Código 5 — Consulta SQL para extração dos dados da Tabela 3 (produção planejada).

```
SELECT
    p.nome_produto AS produto,
    SUM(pm.quantidade_planejada) AS producao_planejada
FROM plano_mestre pm
JOIN produto p ON p.id_produto = pm.id_produto
WHERE pm.periodo BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
GROUP BY p.nome_produto
ORDER BY producao_planejada DESC;
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Tabela 3 - Plano de produção por produto, conforme Plano Mestre (PLANO_MESTRE).

Produto	Produção Planejada (un.)
Válvula Esfera 1/2"	199.549
Válvula Esfera 3/4"	110.640
Bomba Submersa 3cv	85.755
Bomba Centrífuga 1cv	72.303
Bomba Centrífuga 2cv	48.468
Válvula Gaveta 1"	47.375
Conjunto Pressurizador	20.721
Conjunto Booster Duplo	9.755
Total	594.566

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

A visualização gráfica correspondente (Figura 3) foi gerada a partir desses dados por meio da seguinte rotina em Python:

Código 6 — Rotina Python para geração da Figura 3.

```

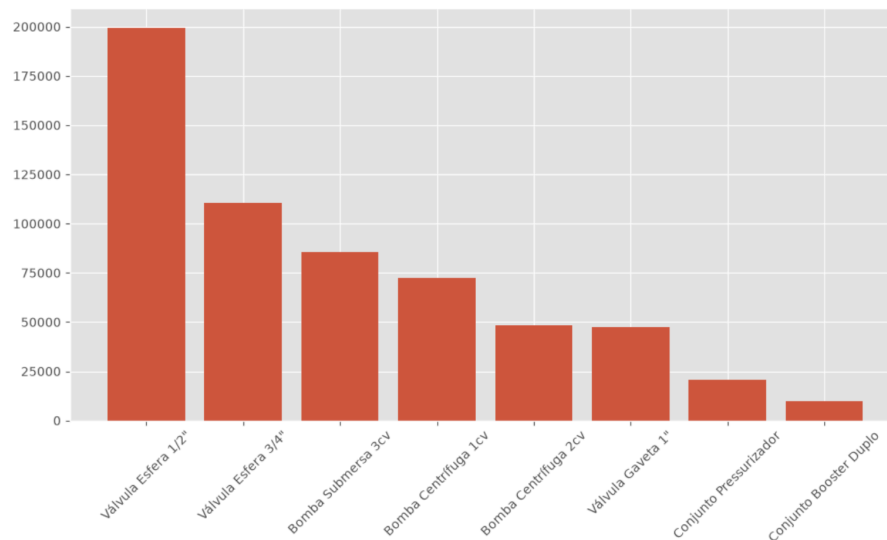
producao = pd.DataFrame({
    'Produto': [
        'Válvula Esfera 1/2"',
        'Válvula Esfera 3/4"',
        'Bomba Submersa 3cv',
        'Bomba Centrífuga 1cv',
        'Bomba Centrífuga 2cv',
        'Válvula Gaveta 1"',
        'Conjunto Pressurizador',
        'Conjunto Booster Duplo'
    ],
    'Produção': [
        199549, 110640, 85755,
        72303, 48468, 47375,
        20721, 9755
    ]
})
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.bar(
    producao['Produto'],
    producao['Produção']
)

```

```
plt.xticks(rotation=45)
plt.title('Produção por Produto')
plt.show()
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Figura 3 — Produção planejada por produto.



Fonte: elaborado pelos autores.

4.4 Consumo de Insumos

O consumo de insumos no período, extraído das movimentações de estoque vinculadas às ordens de produção, apresenta a seguinte distribuição. A consulta SQL utilizada para a extração foi a seguinte:

Código 7 — Consulta SQL para extração dos dados da Tabela 4 (consumo de insumos).

```
SELECT
    i.nome_insumo AS insumo,
    SUM(me.quantidade) AS consumo,
    ROUND(
        SUM(me.quantidade) * 100.0
        / SUM(SUM(me.quantidade)) OVER (), 2
    ) AS percentual_total
FROM movimentacao_estoque me
JOIN insumo i ON i.id_insumo = me.id_insumo
WHERE me.tipo_movimentacao = 'SAIDA_PRODUCAO'
    AND me.data_movimentacao BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
```

```
GROUP BY i.nome_insumo
ORDER BY consumo DESC;
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Tabela 4 - Consumo de insumos no período e participação (%) no total consumido.

Insumo	Consumo (un.)	% do Total
Anel de vedação (O-ring)	175.901	32,23%
Parafuso M8 inox	169.352	31,03%
Aço inox 304	28.403	5,21%
Eixo de aço retificado	26.263	4,81%
Tinta epóxi	26.135	4,79%
Rolamento 6204	25.078	4,60%
Polímero PA66	24.525	4,49%
Alumínio fundido	22.472	4,12%
Carcaça injetada	19.523	3,58%
Selo mecânico	17.817	3,26%
Motor elétrico 1cv	5.930	1,09%
Motor elétrico 2cv	4.330	0,79%
Total	545.729	100,00%

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Os dois primeiros insumos — anel de vedação (O-ring) e parafuso M8 inox — concentram, juntos, 63,26% de todo o volume consumido, caracterizando-os como materiais críticos para a continuidade operacional: por serem componentes de uso transversal a múltiplos produtos (válvulas e bombas), qualquer ruptura em seu fornecimento compromete simultaneamente diversas linhas de montagem. Recomenda-se, para esses itens, a manutenção de estoque de segurança calculado com base na variabilidade da demanda e no lead time de ressuprimento, além de contratos de fornecimento com múltiplos fornecedores qualificados, mitigando o risco de dependência de fonte única. Os insumos de menor consumo, como motores elétricos de 1cv e 2cv, por terem giro mais baixo e maior valor unitário, são mais adequados a políticas de reposição sob ordem específica, evitando capital imobilizado excessivo.

A visualização gráfica correspondente (Figura 4) foi gerada a partir desses dados por meio da seguinte rotina em Python:

Código 8 — Rotina Python para geração da Figura 4.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados
insumos = pd.DataFrame({
    'Insumo': [
        'O-ring',
        'Parafuso M8 inox',
        'Aço inox 304',
        'Eixo de aço retificado',
        'Tinta epóxi',
        'Rolamento 6204',
        'PA66',
        'Alumínio fundido',
        'Carcaça injetada',
        'Selo mecânico',
        'Motor 1cv',
        'Motor 2cv'
    ],
    'Quantidade': [
        175901,
        169352,
        28403,
        26263,
        26135,
        25078,
        24525,
        22472,
        19523,
        17817,
        5930,
        4330
    ]
})

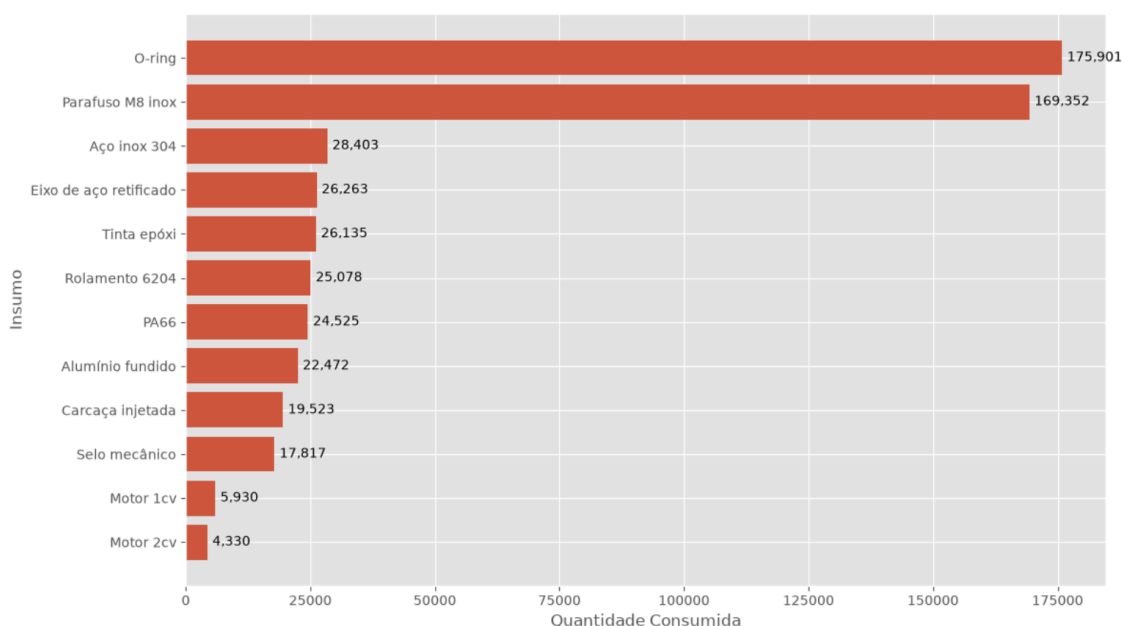
# Ordenação
insumos = insumos.sort_values(
    by='Quantidade',
    ascending=True
)

# Criação do gráfico
```

```
plt.figure(figsize=(12, 7))
bars = plt.barh(
    insumos['Insumo'],
    insumos['Quantidade']
)
# Título e rótulos
plt.title('Consumo de Insumos', fontsize=16)
plt.xlabel('Quantidade Consumida')
plt.ylabel('Insumo')
# Adiciona os valores nas barras
for bar in bars:
    largura = bar.get_width()
    plt.text(
        largura + 1000,
        bar.get_y() + bar.get_height()/2,
        f'{largura:,.0f}',
        va='center'
    )
plt.tight_layout()
# Salvar imagem
plt.savefig(
    'consumo_insumos.png',
    dpi=300,
    bbox_inches='tight'
)
# Exibir gráfico
plt.show()
print("Gráfico gerado com sucesso.")
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Figura 4 — Consumo de insumos no período.



Fonte: elaborado pelos autores

5. Análise Comparativa entre Produção e Vendas

A comparação entre os volumes planejados de produção (PLANO_MESTRE) e os volumes efetivamente vendidos (PEDIDO_VENDA) constitui indicador essencial de aderência do PCP e de eficiência do planejamento. A Tabela 5 consolida essa comparação. A extração conjunta desses dados foi realizada por meio da consulta SQL a seguir:

Código 9 — Consulta SQL para extração dos dados da Tabela 5 (produção x vendas e aderência do PCP).

```
WITH vendas AS (
    SELECT p.id_produto, p.nome_produto,
           SUM(ip.quantidade) AS qtd_vendida
    FROM item_pedido ip
    JOIN produto p ON p.id_produto = ip.id_produto
    JOIN pedido_venda pv ON pv.id_pedido = ip.id_pedido
    WHERE pv.data_pedido BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
    GROUP BY p.id_produto, p.nome_produto
),
producao AS (
    SELECT p.id_produto,
           SUM(pm.quantidade_planejada) AS qtd_produzida
    FROM plano_mestre pm
    GROUP BY p.id_produto
```

```

JOIN produto p ON p.id_produto = pm.id_produto
WHERE pm.periodo BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
GROUP BY p.id_produto
)
SELECT
    v.nome_produto AS produto,
    v.qtd_vendida AS vendas,
    pr.qtd_produzida AS producao,
    pr.qtd_produzida - v.qtd_vendida AS diferenca,
    ROUND(v.qtd_vendida * 100.0 / pr.qtd_produzida, 2) AS aderencia
FROM vendas v
JOIN producao pr ON pr.id_produto = v.id_produto
ORDER BY v.qtd_vendida DESC;

```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Tabela 5 - Produção planejada X Vendas realizadas, por produto.

Produto	Vendas (un.)	Produção (un.)	Diferença (un.)	Aderência
Válvula Esfera 1/2"	188.707	199.549	+10.842	94,57%
Válvula Esfera 3/4"	106.577	110.640	+4.063	96,33%
Bomba Submersa 3cv	80.064	85.755	+5.691	93,36%
Bomba Centrífuga 1cv	68.687	72.303	+3.616	95,00%
Bomba Centrífuga 2cv	46.141	48.468	+2.327	95,20%
Válvula Gaveta 1"	44.992	47.375	+2.383	94,97%
Conjunto Pressurizador	19.313	20.721	+1.408	93,20%
Conjunto Booster Duplo	9.386	9.755	+369	96,22%
Total	563.867	594.566	+30.699	94,84%

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

A aderência global do PCP — razão entre o volume total vendido e o volume total produzido — é de 94,84%, indicando que o planejamento mestre de produção foi dimensionado, em média, acima da demanda efetivamente realizada, totalizando um excedente de 30.699 unidades no período. Esse padrão sistemático de superdimensionamento, presente em todos os oito produtos analisados, sugere que o processo de elaboração do Plano Mestre incorpora margem de segurança consistente, possivelmente para absorver variabilidade de demanda, garantir nível de serviço e cobrir perdas de processo (refugo e retrabalho).

Embora uma margem de segurança moderada seja prática recomendada em ambientes de incerteza de demanda, a recorrência do padrão em todos os itens — com aderência variando estreitamente entre 93,20% e 96,33% — indica oportunidade de refinamento do modelo de previsão de demanda (PREVISAO_DEMANDA) utilizado como insumo do Plano Mestre.

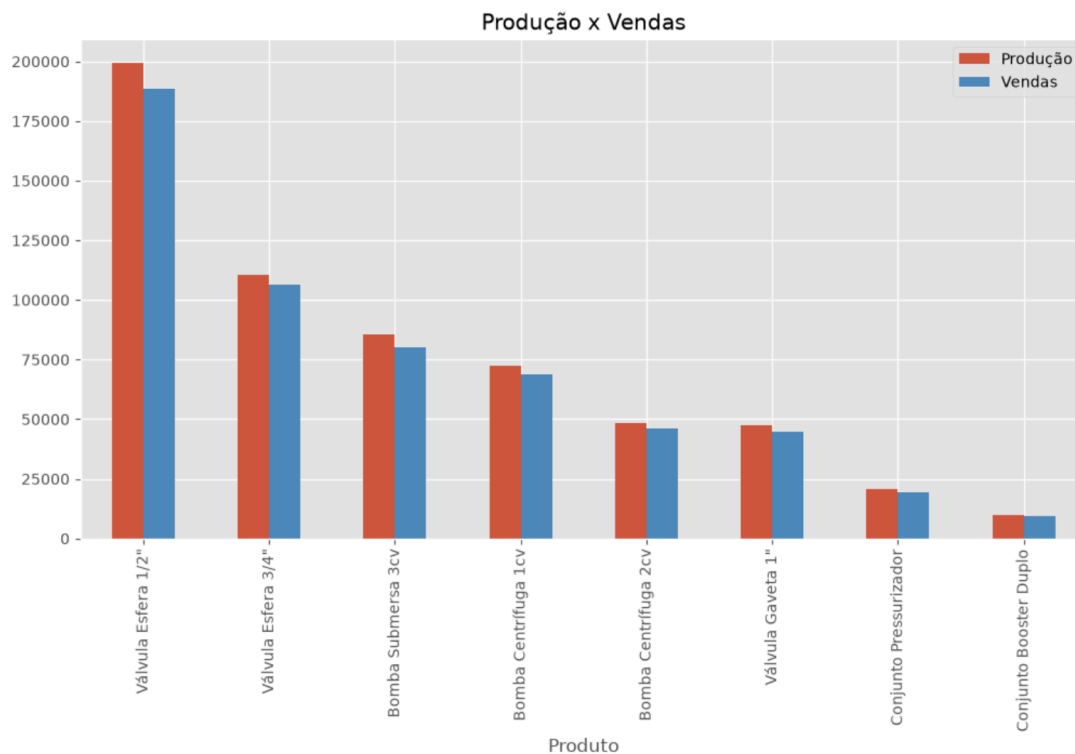
Do ponto de vista de gestão de estoques, o excedente de produção não absorvido pelas vendas tende a se converter em estoque de produtos acabados, com consequente impacto no giro de estoque e no capital de giro imobilizado; recomenda-se a aplicação de técnicas de previsão estatística (como suavização exponencial ou modelos ARIMA) e a revisão periódica do percentual de margem de segurança aplicado, com metas de redução gradual do excedente sem comprometer o nível de serviço ao cliente.

A visualização gráfica da comparação entre produção e vendas (Figura 6) foi gerada a partir desses dados por meio da seguinte rotina em Python:

Código 10 — Rotina Python para geração da Figura 6(Produção x Vendas).

```
comparacao = producao.copy()
comparacao['Vendas'] = [
188707,106577,80064,
68687,46141,44992,
19313,9386
]
comparacao.plot(
    x='Produto',
    y=['Produção', 'Vendas'],
    kind='bar',
    figsize=(12,6)
)
plt.title('Produção x Vendas')
plt.show()
```

Figura 6— Produção planejada x vendas realizadas, por produto. Fonte: elaborado pelos autores.



Fonte: elaborado pelos autores

Já o indicador de eficiência do PCP (Figura 7), com a meta de aderência de 90% destacada, foi gerado pela rotina a seguir:

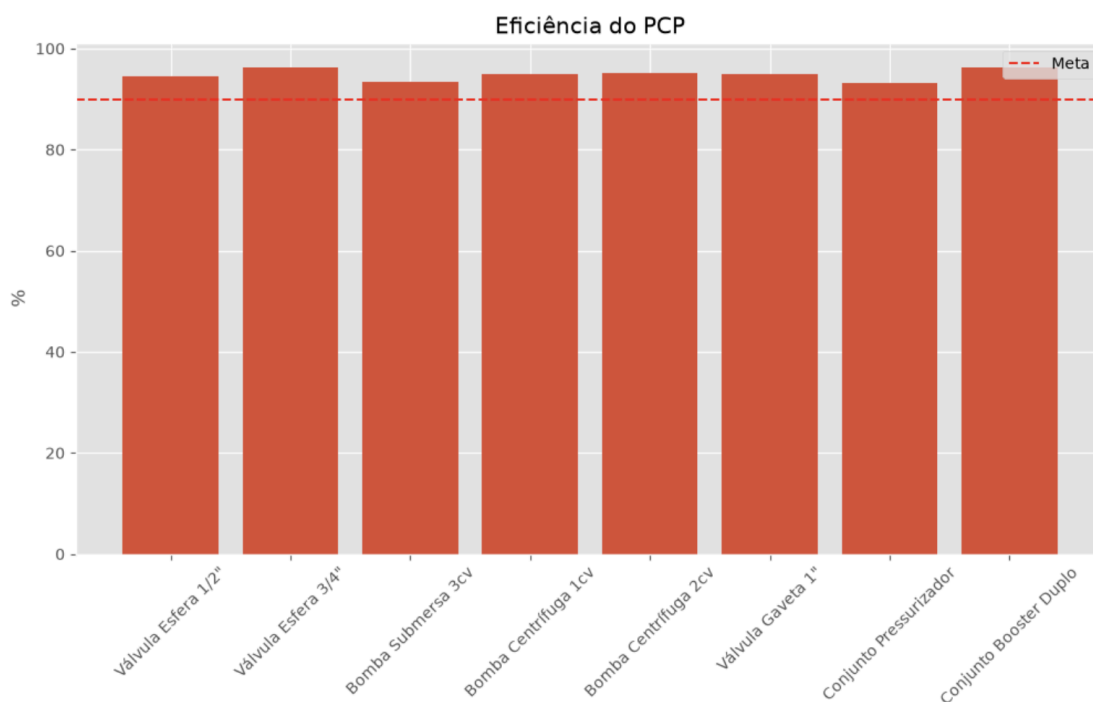
Código 11 — Rotina Python para geração da Figura 6 (Eficiência do PCP).

```
pcp = comparacao.copy()
pcp['Aderencia (%)'] = (
    pcp['Vendas']
    /
    pcp['Produção']
) * 100
plt.figure(figsize=(12,6))
bars = plt.bar(
    pcp['Produto'],
    pcp['Aderencia (%)']
)
plt.axhline(
    90,
    color='red',
```

```
linestyle='--',
label='Meta'
)
plt.legend()
plt.xticks(rotation=45)
plt.title('Eficiência do PCP')
plt.ylabel('%')
plt.show()
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Figura 7— Eficiência do PCP (aderência vendas/produção), por produto. Fonte: elaborado pelos autores.



Fonte: elaborado pelos autores

6. Análise Financeira por Centro de Custo

A apuração de resultados por centro de custo, extraída das tabelas CENTRO_CUSTO e LANCAMENTO_CONTABIL, apresenta a seguinte composição. A consulta SQL utilizada para a extração foi a seguinte:

Código 12 — Consulta SQL para extração dos dados da Tabela 6 (resultado por centro de custo).

```
SELECT
    cc.nome_centro_custo AS centro_de_custo,
    SUM(lc.valor) AS resultado,
    cc.natureza
FROM lancamento_contabil lc
JOIN centro_custo cc ON cc.id_centro_custo = lc.id_centro_custo
WHERE lc.data_lancamento BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
GROUP BY cc.nome_centro_custo, cc.natureza
ORDER BY resultado DESC;
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Tabela 6 — Resultado por centro de custo e resultado operacional consolidado.

Centro de Custo	Resultado (R\$)	Natureza
Comercial	+375.707.174,75	Receita
Produção	-272.258.474,00	Custo
Administrativo	-34.589.491,45	Despesa
Financeiro	-25.144.676,98	Despesa
Resultado Operacional	+43.714.532,32	Resultado

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

O resultado operacional consolidado, obtido pela soma algébrica dos resultados de todos os centros de custo, totaliza R\$ 43.714.532,32, evidenciando que a operação, no período analisado, foi superavitária. A margem operacional — razão entre o resultado operacional e a receita líquida gerada pelo centro de custo Comercial — equivale a 11,63%, patamar compatível com indústrias de bens duráveis de médio porte, embora sujeito a pressão pelos elevados custos de produção.

A análise crítica da estrutura de custos revela que o centro de custo Produção absorve 72,47% da receita líquida gerada (272.258.474,00 / 375.707.174,75), proporção elevada que demanda atenção contínua sobre a eficiência produtiva, o aproveitamento de capacidade instalada e o controle de perdas de matéria-prima. Já as despesas administrativas e financeiras, somadas, representam 15,89% da receita líquida, patamar que, embora não seja o principal vetor de pressão sobre o resultado, deve ser monitorado quanto à evolução proporcional ao crescimento do faturamento, de modo a evitar perda de escala administrativa. Recomenda-se a implantação de análise de custos por absorção e por atividades (ABC Costing) no centro de custo Produção, de modo a identificar com maior granularidade quais famílias de produtos e

quais centros de trabalho concentram os maiores custos unitários, viabilizando decisões de precificação, mix de produção e investimento em automação.

Código 13 — Rotina Python para geração da Figura 7 (Custos por centro de custo).

```
custos = pd.DataFrame({
    'Centro': [
        'Produção',
        'Administrativo',
        'Financeiro'
    ],
    'Valor': [
        272258474,
        34589491.45,
        25144676.98
    ]
})
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.pie(
    custos['Valor'],
    labels=custos['Centro'],
    autopct='%1.1f%%'
)
plt.title(
    'Custos por Centro de Custo\n(centros de despesa: Produção,
    Administrativo, Financeiro)'
)
plt.show()
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

O resultado operacional consolidado (Figura 8), contrapondo receita líquida, despesas totais e resultado, foi gerado pela rotina a seguir:

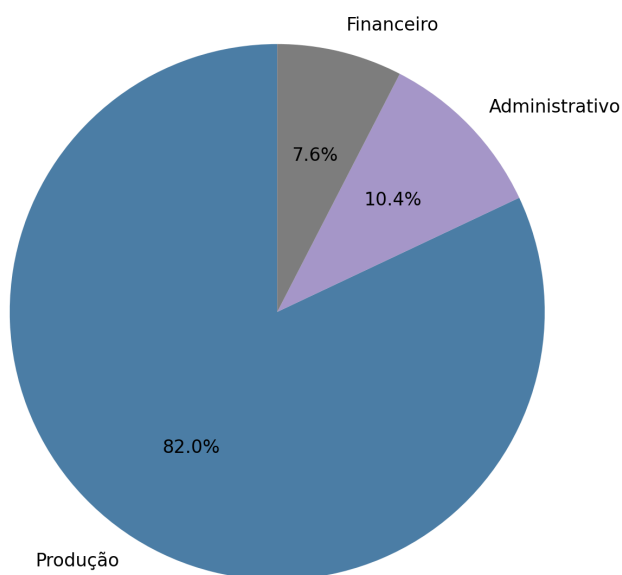
Código 14 — Rotina Python para geração da Figura 8 (Resultado operacional).

```
receita = 375707174.75
despesas = (
    272258474 +
    34589491.45 +
    25144676.98
)
lucro = receita - despesas
```

```
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.bar(
    ['Receita', 'Despesas', 'Resultado'],
    [receita, despesas, lucro]
)
plt.title(
    'Resultado Operacional'
)
plt.show()
```

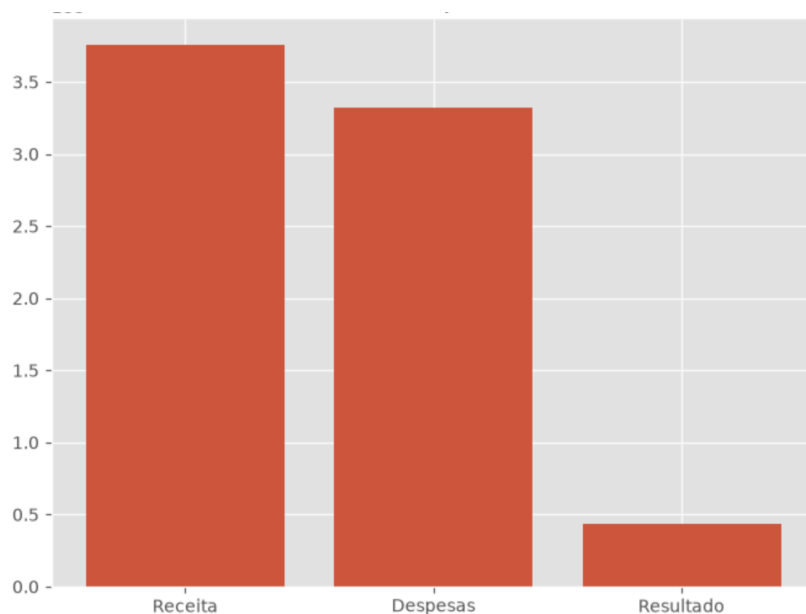
Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Figura 8— Distribuição dos custos entre os centros de despesa



Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 9— Resultado operacional: receita líquida, despesas totais e resultado.



Fonte: elaborado pelos autores.

7. Curva ABC

7.1 Curva ABC de Produtos (por Volume de Vendas)

A Curva ABC classifica os itens analisados em três classes, segundo seu impacto cumulativo no indicador de referência — neste caso, o volume de vendas — permitindo priorizar esforços de gestão sobre os itens de maior relevância. A consulta SQL utilizada para a extração e o cálculo do percentual acumulado foi a seguinte:

Código 15 — Consulta SQL para extração dos dados da Tabela 7 (Curva ABC de produtos).

```
WITH vendas_produto AS (
    SELECT p.nome_produto AS produto,
           SUM(ip.quantidade) AS unidades_vendidas
    FROM item_pedido ip
    JOIN produto p ON p.id_produto = ip.id_produto
    JOIN pedido_venda pv ON pv.id_pedido = ip.id_pedido
    WHERE pv.data_pedido BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
    GROUP BY p.nome_produto
)
SELECT
    produto,
    unidades_vendidas,
    ROUND(unidades_vendidas * 100.0
          / SUM(unidades_vendidas) OVER (), 2) AS percentual_individual,
```

```
ROUND (
    SUM(unidades_vendidas) OVER (ORDER BY unidades_vendidas DESC)
    * 100.0 / SUM(unidades_vendidas) OVER (), 2
) AS percentual_acumulado
FROM vendas_produto
ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Tabela 7 — Curva ABC de produtos (Volume de vendas e percentual acumulado).

Produto	Unidades Vendidas	% Individual	% Acumulado	Classe
Válvula Esfera 1/2"	188.707	33,47%	33,47%	A
Válvula Esfera 3/4"	106.577	18,91%	52,38%	A
Bomba Submersa 3cv	80.064	14,20%	66,58%	A
Bomba Centrífuga 1cv	68.687	12,18%	78,76%	A
Bomba Centrífuga 2cv	46.141	8,18%	86,94%	B
Válvula Gaveta 1"	44.992	7,98%	94,92%	B
Conjunto Pressurizador	19.313	3,43%	98,35%	C
Conjunto Booster Duplo	9.386	1,66%	100,00%	C

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

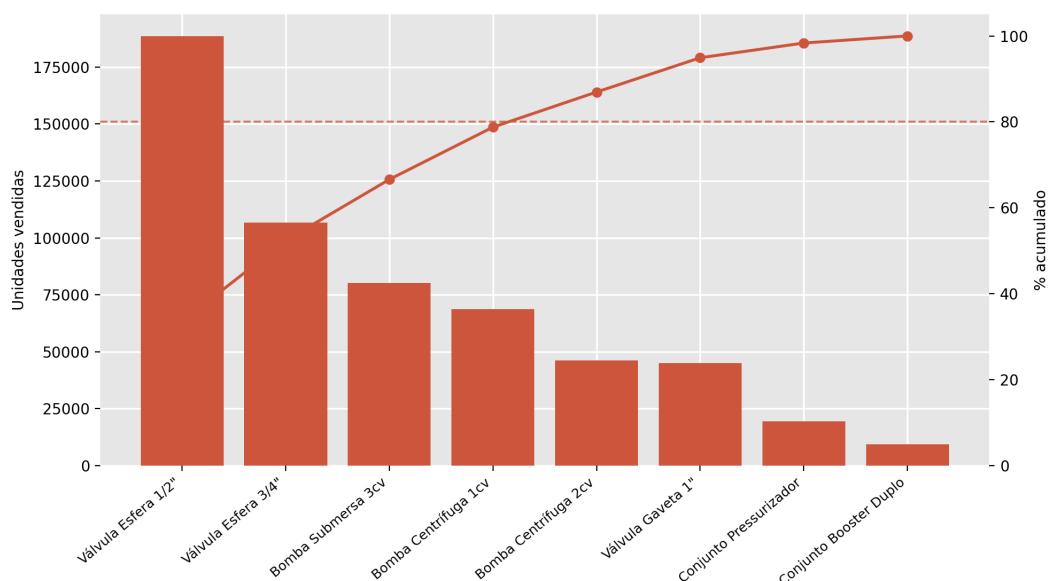
A visualização gráfica correspondente (Figura 10) foi gerada a partir desses dados por meio da seguinte rotina em Python:

Código 16 — Rotina Python para geração da Figura 9 (Curva ABC de produtos).

```
abc = produtos.sort_values(  
    by='Vendas',  
    ascending=False  
)  
abc['%'] = (  
    abc['Vendas']  
    /  
    abc['Vendas'].sum()  
    )*100  
abc['Acumulado'] = abc['%'].cumsum()  
fig, ax1 = plt.subplots(  
    figsize=(12,6)  
)  
ax1.bar(  
    abc['Produto'],  
    abc['Vendas']  
)  
ax2 = ax1.twinx()  
ax2.plot(  
    abc['Produto'],  
    abc['Acumulado'],  
    marker='o'  
)  
ax2.axhline(  
    80,  
    color='red',  
    linestyle='--'  
)  
plt.title(  
    'Curva ABC Produtos'  
)  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.show()
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Figura 10 — Curva ABC de produtos, por volume de vendas.



Fonte: elaborado pelos autores.

A Classe A é composta pelas válvulas esfera de 1/2" e 3/4", pela bomba submersa de 3cv e pela bomba centrífuga de 1cv, que juntas respondem por 78,76% do volume comercializado, devendo concentrar a maior parte dos esforços de planejamento, previsão de demanda e controle de estoque. A Classe B, composta pela bomba centrífuga de 2cv e pela válvula gaveta de 1", adiciona 16,16 pontos percentuais, elevando a cobertura acumulada para 94,92%, e demanda controle intermediário, com revisões periódicas menos frequentes que os itens de Classe A. A Classe C, composta pelos conjuntos pressurizador e booster duplo, representa apenas 5,08% do volume total e pode ser administrada com políticas de controle simplificadas, como revisão periódica de estoque com menor frequência de monitoramento.

7.2 Curva ABC de Insumos (por Volume de Consumo)

De forma análoga, a Curva ABC de insumos foi extraída por meio da seguinte consulta SQL:

Código 17 — Consulta SQL para extração dos dados da Tabela 8 (Curva ABC de insumos).

```
WITH consumo_insumo AS (
    SELECT i.nome_insumo AS insumo,
           SUM(me.quantidade) AS consumo
    FROM movimentacao_estoque me
    JOIN insumo i ON i.id_insumo = me.id_insumo
    WHERE me.tipo_movimentacao = 'SAIDA_PRODUCAO'
           AND me.data_movimentacao BETWEEN :data_inicio AND :data_fim
    GROUP BY i.nome_insumo
)
SELECT
    insumo,
    consumo,
    ROUND(consumo * 100.0
           / SUM(consumo) OVER (), 2) AS percentual_individual,
    ROUND(
        SUM(consumo) OVER (ORDER BY consumo DESC)
        * 100.0 / SUM(consumo) OVER (), 2
    ) AS percentual_acumulado
FROM consumo_insumo
ORDER BY consumo DESC;
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Tabela 8 — Curva ABC de insumos (Volume de consumo e percentual acumulado).

Insumo	Consumo (un.)	% Individual	% Acumulado	Classe
Anel de vedação (O-ring)	175.901	32,23%	32,23%	A
Parafuso M8 inox	169.352	31,03%	63,26%	A
Aço inox 304	28.403	5,21%	68,47%	A
Eixo de aço retificado	26.263	4,81%	73,28%	A
Tinta epóxi	26.135	4,79%	78,07%	A
Rolamento 6204	25.078	4,60%	82,67%	A
Polímero PA66	24.525	4,49%	87,16%	B
Alumínio fundido	22.472	4,12%	91,28%	B
Caraça injetada	19.523	3,58%	94,86%	B
Selo mecânico	17.817	3,26%	98,12%	C
Motor elétrico 1cv	5.930	1,09%	99,21%	C
Motor elétrico 2cv	4.330	0,79%	100,00%	C

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

A Classe A de insumos concentra seis itens — anel de vedação, parafuso M8 inox, aço inox 304, eixo de aço retificado, tinta epóxi e rolamento 6204 — que juntos respondem por 82,67% do consumo total, e devem ser objeto de controle rigoroso de estoque de segurança, contratos de fornecimento com lead time garantido e acompanhamento próximo de indicadores de ruptura. A Classe B, formada por polímero PA66, alumínio fundido e carcaça injetada, adiciona 12,19 pontos percentuais, elevando a cobertura para 94,86%, e justifica controle intermediário. A Classe C — selo mecânico e motores elétricos de 1cv e 2cv — representa apenas 5,14% do consumo total, sendo administrável por políticas de controle mais simples, com menor frequência de revisão de estoque.

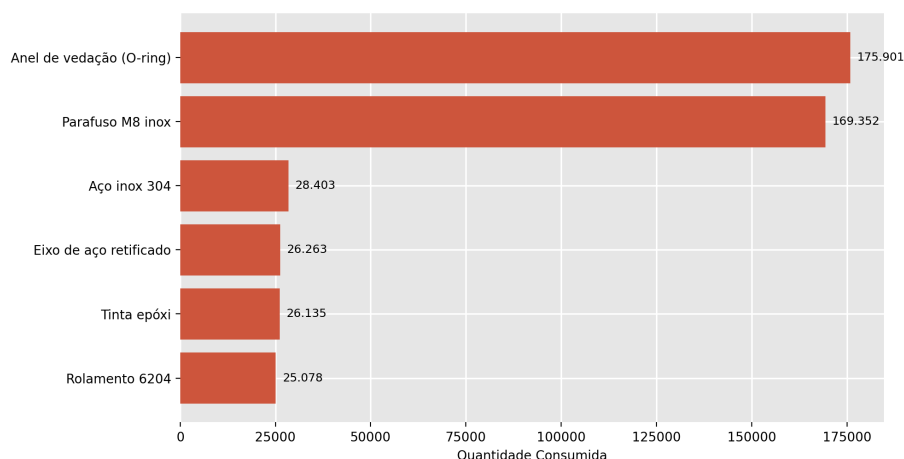
A visualização dos materiais críticos (Figura 11) deve corresponder aos seis insumos de Classe A — os de maior volume de consumo. Na rotina original, a seleção “criticos = insumos.head(5)” operava sobre o DataFrame “insumos” já ordenado de forma ascendente (do Código 8, na Seção 4.4), de modo que “head(5)” retornava os cinco insumos de menor consumo (o inverso do pretendido). A rotina corrigida, ordenando de forma descendente e selecionando os seis itens de Classe A, é apresentada a seguir:

Código 18 — Rotina Python corrigida para geração da Figura 10 (Materiais críticos).

```
criticos = insumos.sort_values(  
    by='Quantidade',  
    ascending=False  
) .head(6)  
plt.figure(figsize=(10,6))  
plt.barh(  
    criticos['Insumo'],  
    criticos['Quantidade']  
)  
plt.gca().invert_yaxis()  
plt.title(  
    'Materiais Críticos (Classe A)'  
)  
plt.xlabel('Quantidade Consumida')  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

Fonte: elaborado pelos autores com base em PostgreSQL.

Figura 11 — Materiais críticos: insumos de Classe A, por volume de consumo.



Fonte: elaborado pelos autores.

A aplicação conjunta da Curva ABC de produtos e de insumos orienta diretamente as funções de PCP, Gestão de Estoques, Compras e Planejamento da Produção: o PCP deve priorizar a acuracidade da previsão de demanda para os itens de Classe A, evitando tanto rupturas quanto excessos; a Gestão de Estoques deve calibrar os parâmetros de estoque de segurança e ponto de pedido de forma proporcional à classe de cada item; o setor de Compras deve negociar contratos de fornecimento de longo prazo e condições preferenciais para os insumos de Classe A, dado seu impacto direto na continuidade operacional; e o Planejamento da Produção deve garantir que os centros de trabalho responsáveis pelos itens de Classe A operem com a menor variabilidade possível, dado seu peso desproporcional no resultado global da operação.

8. Indicadores de Engenharia de Produção

8.1 Giro de Estoque

O giro de estoque mede quantas vezes, em um determinado período, o estoque de produtos acabados ou de insumos é renovado, sendo calculado pela razão entre o volume consumido (ou vendido) e o estoque médio mantido. No contexto analisado, a elevada concentração de vendas em poucos produtos de Classe A sugere potencial para giro elevado nesses itens, desde que a política de reposição seja ajustada à sua demanda real; já os itens de Classe C, de menor giro, tendem a imobilizar capital proporcionalmente maior se administrados com os mesmos parâmetros dos itens de Classe A, reforçando a importância da diferenciação de políticas por classe ABC.

8.2 Nível de Serviço

O nível de serviço — geralmente medido pela proporção de pedidos atendidos integralmente e no prazo — depende diretamente da aderência entre produção planejada e demanda realizada, analisada na Seção 5. A margem de segurança identificada entre produção e vendas, embora reduza o risco de ruptura, deve ser monitorada para que não se converta em excesso sistemático de estoque, que oneraria o capital de giro sem benefício proporcional ao nível de serviço.

8.3 Eficiência do PCP

A eficiência do PCP pode ser avaliada pela aderência ao plano (relação entre o realizado e o planejado), pela acuracidade da previsão de demanda e pela capacidade de absorver variações sem ruptura de estoque ou ociosidade de recursos. Os dados analisados indicam aderência consistente, mas com viés sistemático de superestimação, sugerindo oportunidade de refinamento dos modelos de previsão utilizados pela tabela PREVISAO_DEMANDA.

8.4 Planejamento Mestre de Produção

O Plano Mestre de Produção (Master Production Schedule), representado pela tabela PLANO_MESTRE, traduz a previsão de demanda e os pedidos de venda confirmados em um cronograma de produção por produto e período, servindo de insumo direto para o cálculo das necessidades de materiais via BOM (ESTRUTURA_PRODUTO) e para a alocação de capacidade nos centros de trabalho (CENTRO_TRABALHO).

8.5 Gestão da Capacidade

A gestão da capacidade produtiva depende da correta alocação dos recursos (RECURSO) aos centros de trabalho (CENTRO_TRABALHO) conforme os roteiros de produção (ROTEIRO) de cada produto. Dado que os produtos de Classe A concentram a maior parte do volume produzido, os centros de trabalho envolvidos em sua fabricação devem ser tratados com prioridade no balanceamento de capacidade e na prevenção de gargalos.

8.6 Gestão de Custos

A gestão de custos, suportada pelas tabelas CENTRO_CUSTO e LANCAMENTO_CONTABIL, permite identificar que o centro de custo Produção concentra a maior parcela dos custos totais da operação, conforme demonstrado na Seção 6, reforçando

a importância de práticas de custeio mais granulares, como o custeio baseado em atividades, para a tomada de decisão sobre mix de produtos e investimentos.

8.7 Controle de Materiais

O controle de materiais, suportado pela tabela MOVIMENTACAO_ESTOQUE, permite rastrear entradas e saídas de insumos vinculadas a ordens de produção e compras, sendo a base para o cálculo do consumo apresentado na Seção 4.4 e para a aplicação da Curva ABC de insumos apresentada na Seção 7.2.

8.8 Planejamento de Compras

O planejamento de compras, suportado pelas tabelas FORNECEDOR, COMPRA e ITEM_COMPRA, deve ser orientado pela classificação ABC dos insumos, priorizando negociações estratégicas e contratos de fornecimento de longo prazo para os insumos de Classe A, identificados na Seção 7.2 como anel de vedação, parafuso M8 inox, aço inox 304, eixo de aço retificado, tinta epóxi e rolamento 6204.

8.9 Integração ERP

A integração entre os módulos do ERP — Comercial, Compras, Produção, PCP, Estoque, Custos e Contabilidade — viabilizada pelo esquema relacional normalizado, é o que permite que uma única transação de venda (PEDIDO_VENDA) se propague, automaticamente, em necessidades de produção (ORDEM_PRODUCAO), consumo de materiais (MOVIMENTACAO_ESTOQUE) e registros contábeis (LANCAMENTO_CONTABIL), sem necessidade de reentrada manual de dados entre sistemas distintos.

8.10 Suporte à Tomada de Decisão e Dashboard Executivo

Em síntese, o conjunto de indicadores analisados — produtos mais vendidos, faturamento por cliente, aderência do PCP, consumo de insumos, Curva ABC e resultado por centro de custo — demonstra como um banco de dados ERP bem modelado e normalizado constitui infraestrutura indispensável para a tomada de decisão industrial baseada em dados (data-driven decision making), permitindo que decisões estratégicas, táticas e operacionais sejam fundamentadas em informações precisas, íntegras e atualizadas.

Os gráficos apresentados ao longo das Seções 4 a 7 (Figuras 1 a 10) cobrem as quatro áreas funcionais de maior interesse gerencial — Comercial, Produção, Estoques e Financeira — e podem ser consolidados em um único painel executivo, atualizado a partir das mesmas tabelas

relacionais analisadas neste artigo. Essa consolidação permitiria que gestores de diferentes níveis hierárquicos — operacional, tático e estratégico — acessassem indicadores consistentes e tempestivos a partir de uma única tela, reduzindo o tempo entre a geração do dado e a tomada de decisão e fortalecendo a cultura de gestão orientada a dados (data-driven management) na organização.

9. Conclusão e Recomendações

A análise desenvolvida ao longo deste artigo demonstrou que o banco de dados ERP industrial em PostgreSQL, estruturado a partir de um esquema relacional normalizado até a Terceira Forma Normal, constitui base técnica robusta para a integração dos processos empresariais de uma indústria de bombas e válvulas — abrangendo, de forma coesa, os fluxos comercial, de compras, de produção, de PCP, de estoque, de custos e contábil. A correta aplicação de chaves primárias e estrangeiras garante a integridade referencial necessária para que informações como pedidos de venda, ordens de produção e movimentações de estoque permaneçam consistentes e rastreáveis ao longo de toda a cadeia de valor.

Do ponto de vista da Engenharia de Produção, a importância de bancos de dados bem modelados para a gestão industrial reside justamente na capacidade de transformar transações operacionais dispersas em indicadores gerenciais consolidados. Os indicadores analisados — produtos mais vendidos, faturamento por cliente, produção planejada, consumo de insumos, aderência entre produção e vendas, resultado por centro de custo e curvas ABC — evidenciaram, de forma objetiva, que a empresa apresenta concentração relevante tanto na carteira de clientes (43,97% do faturamento nos três maiores clientes) quanto no mix de produtos (78,76% do volume de vendas em quatro produtos de Classe A), além de margem operacional de 11,63% e excedente sistemático de produção da ordem de 5,16% em relação às vendas realizadas.

Os benefícios do uso desses indicadores para a tomada de decisão são evidentes: permitem identificar riscos comerciais antes que se materializem em perdas financeiras, orientam a priorização de esforços de PCP e de gestão de estoques sobre os itens de maior impacto, e fundamentam decisões sobre alocação de capacidade produtiva e negociação com fornecedores. O papel do PCP, nesse contexto, é o de equilibrar continuamente a produção planejada com a demanda real, minimizando tanto o risco de ruptura quanto o excesso de estoque; e o papel da gestão de estoques é o de calibrar políticas de reposição e de estoque de segurança proporcionalmente à criticidade de cada item, segundo sua classificação ABC.

Como recomendações práticas derivadas desta análise, sugere-se:

- Implementar plano de diversificação da carteira de clientes, com metas de redução gradual da participação dos cinco maiores clientes na receita total, hoje em 62,26%.
- Refinar os modelos estatísticos de previsão de demanda utilizados na elaboração do Plano Mestre de Produção, de modo a reduzir o excedente sistemático de produção identificado (atualmente 5,16% acima das vendas) sem comprometer o nível de serviço.
- Diferenciar as políticas de gestão de estoque e de compras por classe ABC, concentrando recursos de controle e negociação nos produtos e insumos de Classe A identificados neste artigo.
- Aprofundar a apuração de custos do centro de custo Produção por meio de custeio baseado em atividades (ABC Costing), de forma a identificar oportunidades de redução de custo unitário por família de produto e por centro de trabalho.
- Esclarecer, junto à área contábil, a metodologia de apuração de receita utilizada em cada relatório do ERP (bruta vs. líquida), padronizando a base de cálculo entre os módulos Comercial e Contábil para evitar divergências como a identificada na Seção 6.
- Consolidar os indicadores e gráficos apresentados nas Seções 4 a 7 em um dashboard executivo único, integrando as quatro áreas funcionais analisadas e atualizado a partir do mesmo banco de dados relacional, fortalecendo a cultura de decisão orientada a dados na organização.

Conclui-se, portanto, que a aplicação da análise de dados sobre bancos de dados ERP normalizados representa competência estratégica para a Engenharia de Produção contemporânea, ao viabilizar diagnósticos precisos sobre o desempenho comercial, produtivo e financeiro de organizações industriais, e ao fundamentar, de forma quantitativa e rastreável, decisões que impactam diretamente a competitividade e a sustentabilidade do negócio.